BÀI TẬP LỚN 01 · HỌC SÂU

# Xấp xỉ hàm Gaussian 2D bằng MLP trong PyTorch

Ảnh hưởng của số mẫu (A), độ rộng (B) và độ sâu (C)

Nhóm 10 - GV: TS. Đỗ Như Tài - Trường Đại học Sài Gòn

Lê Phan Nguyên Hải - Võ Hoàng Bảo - Đoàn Trung Kiên - Huỳnh Viễn Thông

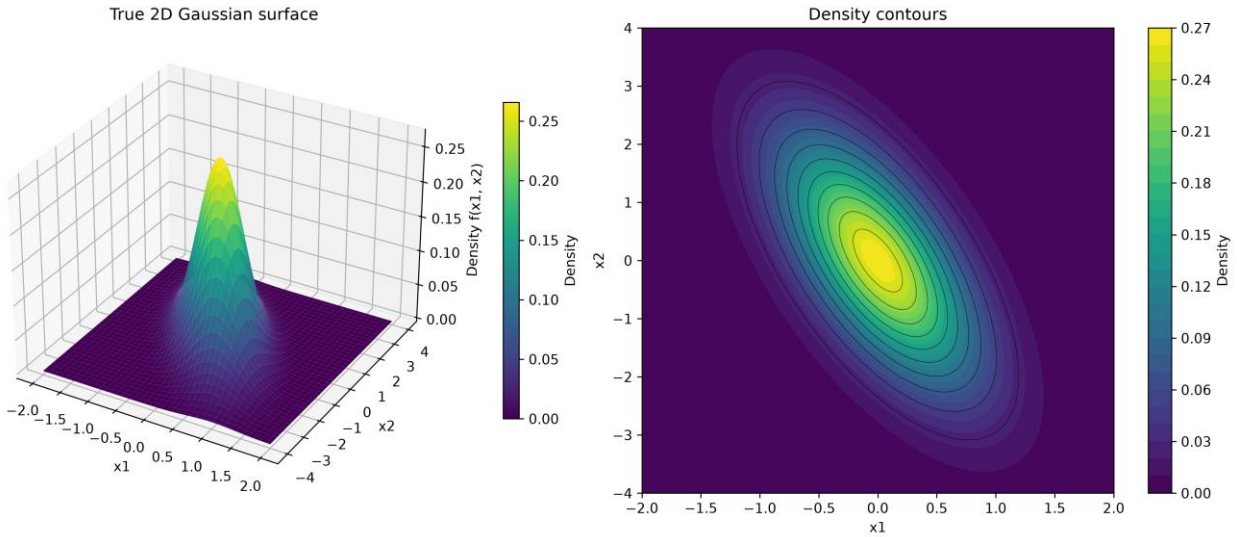
BÀI TOÁN

# Xấp xỉ một "đồi" Gaussian nghiêng

$$f_X(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}[\det(C_X)]^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-\mu_X)^T C_X^{-1}(x-\mu_X)\right)$$

$$\mu_X = \begin{bmatrix}\mu_1\\ \mu_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix} \qquad \mathbf{C}_X = \begin{bmatrix}0.3 & -0.5\\ -0.5 & 2\end{bmatrix}$$

- **Đỉnh y_max ≈ 0.2690**, không phải 1: nhãn nằm trong (0; 0.269]
- **ρ ≈ −0.645**: đồi lệch khoảng 15° so với trục $x_2$
- **Miền [−2,2] × [−4,4]** chứa 99.52% thể tích của mật độ
- **Mạng MLP 2 đầu vào → 1 đầu ra**, bài toán hồi quy




*Bề mặt thật (trái) và đường đồng mức (phải): đồi hẹp theo $x_1$, dài theo $x_2$, nghiêng do hiệp phương sai âm*

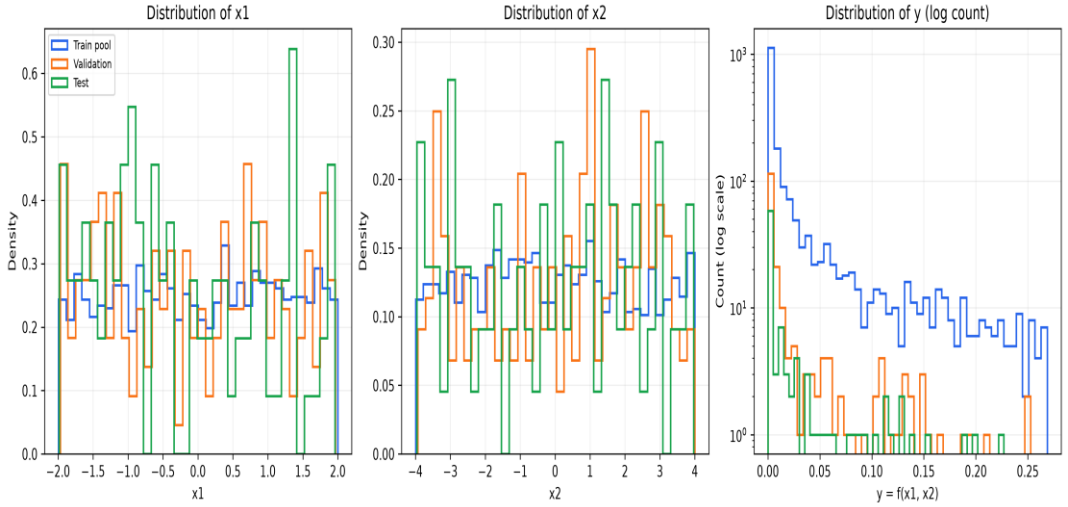
DỮ LIỆU

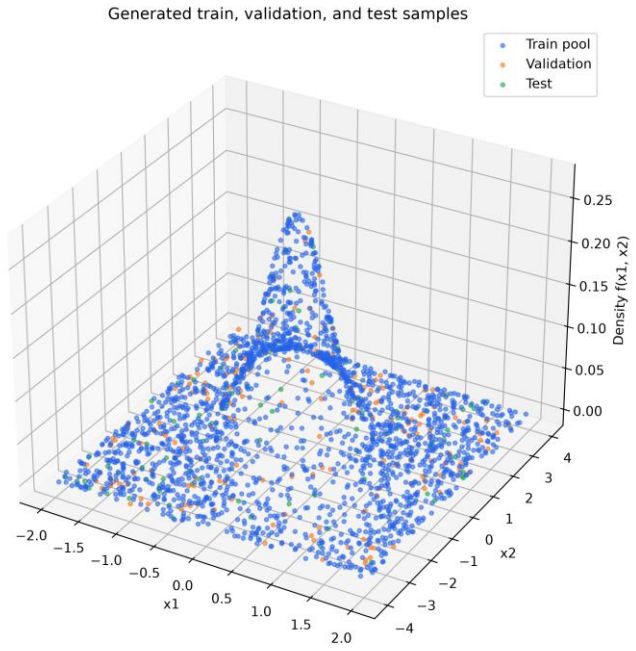
# Lấy mẫu đều trên miền, ba tập độc lập

**2000**
train pool · seed 2026
A = 200…2000 mẫu đầu

**200**
validation · seed 2027
chọn cấu hình, early stopping

**100**
test · seed 2028
chỉ dùng ở bước cuối

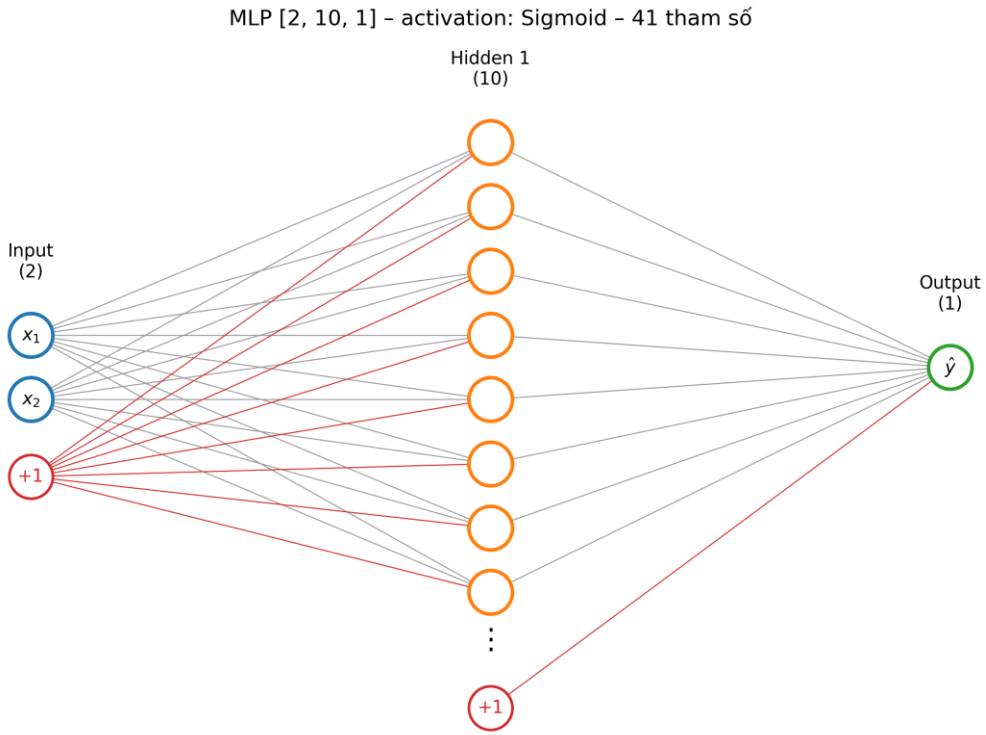



**62.6%**

nhãn train có y < 0.01. Mô hình luôn đoán trung bình đã có val MSE $2.49\times10^{-3}$,nên phải đọc MSE cùng $R^2$ và sai số trên lưới.

# MLP tùy biến số tầng và số nơ-ron bằng nn.Module



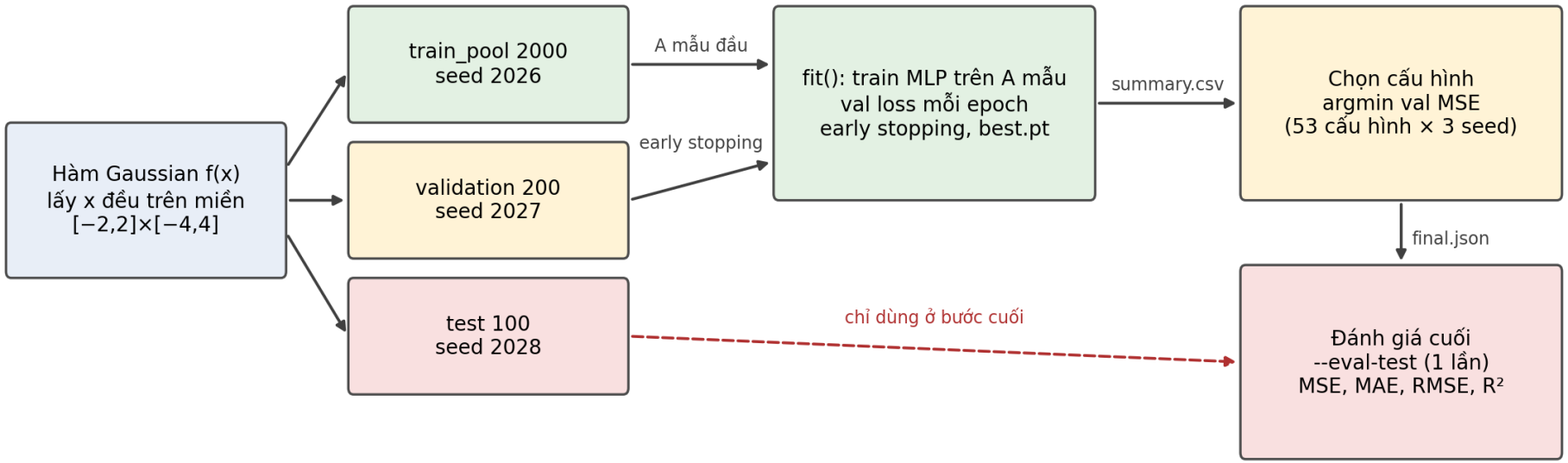

*Baseline [2, 10, 1], sigmoid, 41 tham số*

```
class MLP(nn.Module):
    def __init__(self, hidden_sizes=(10,),
                 activation="tanh"):
        super().__init__()
        layers, d = [], 2
        for h in hidden_sizes:
            layers += [nn.Linear(d, h),
                       ACTS[activation]()]
            d = h
        layers.append(nn.Linear(d, 1))
        self.net = nn.Sequential(*layers)

    def forward(self, x):
        return self.net(x).squeeze(-1)
```

- A: [10] · B: [B], 4B + 1 tham số · C: [10] × C

# Vòng lặp tự viết, test chỉ dùng ở bước cuối




### train_one_epoch

model.train() → zero_grad → forward → loss → backward → step

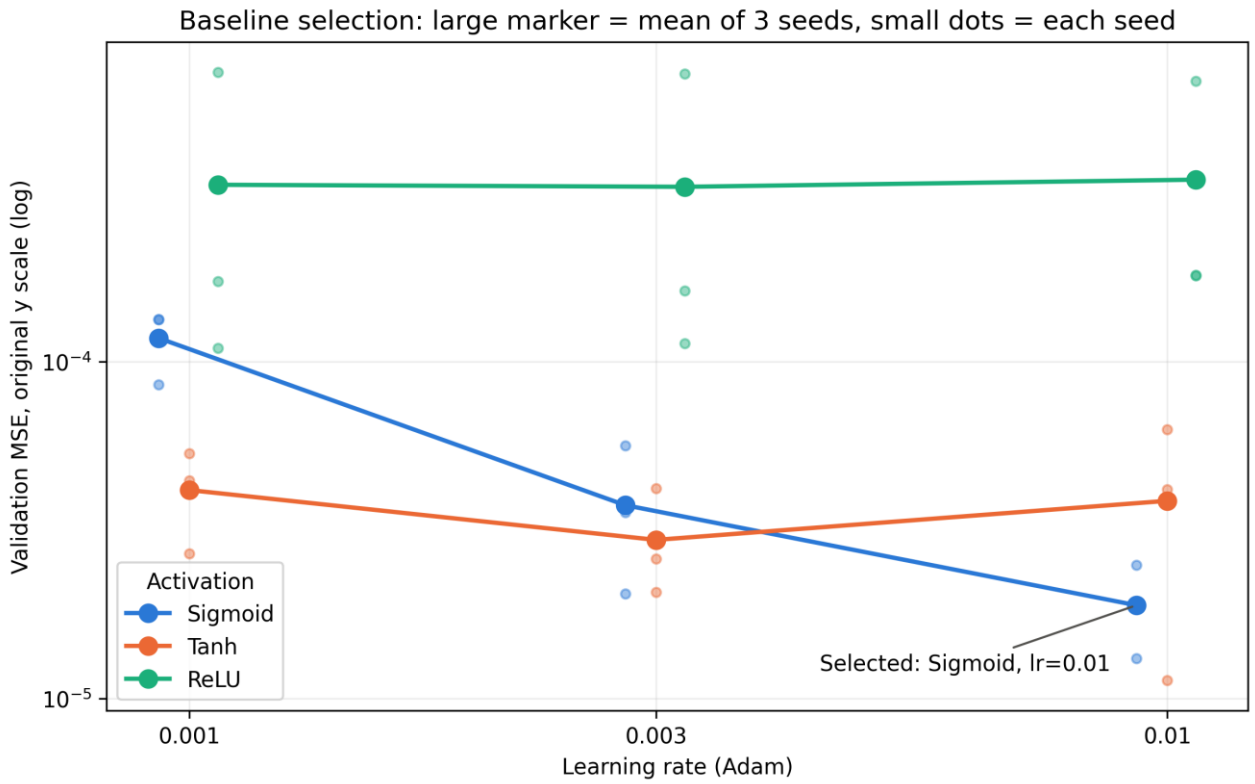
### validate + fit

model.eval(), torch.no_grad();
early stopping patience 200, lưu best.pt

### Chống rò rỉ

chọn mọi thứ theo validation;
test chỉ chạy với --eval-test

# Siêu tham số chọn bằng validation, rồi kiểm chứng

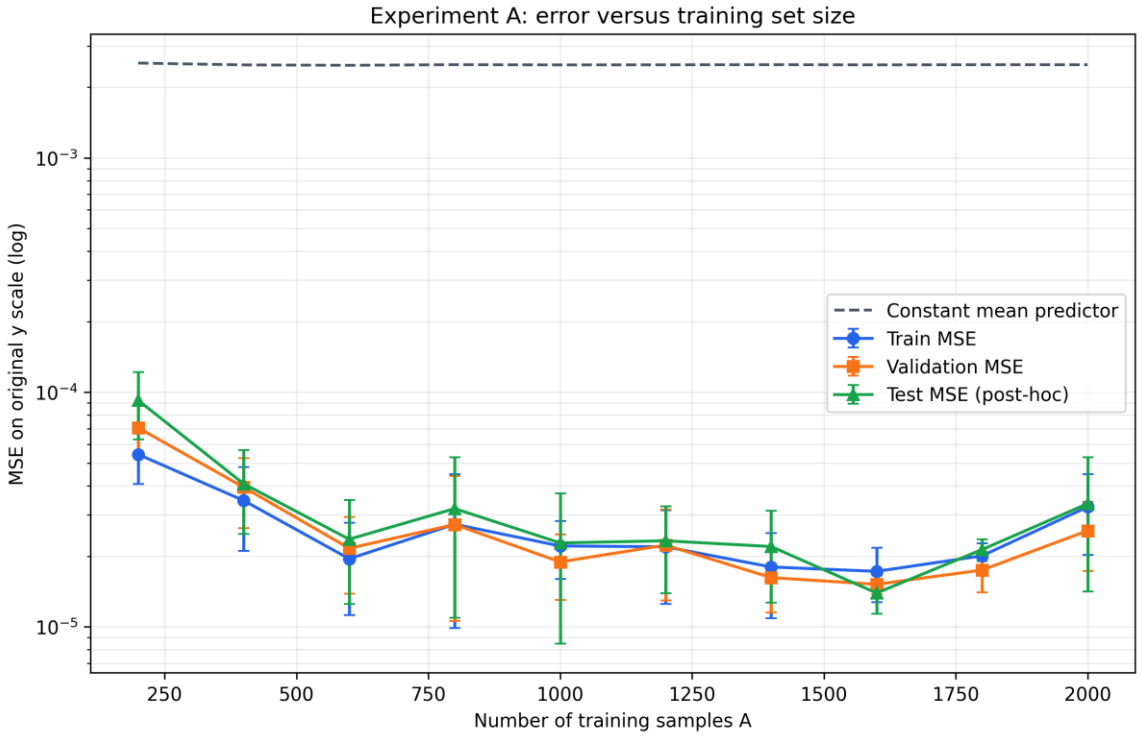


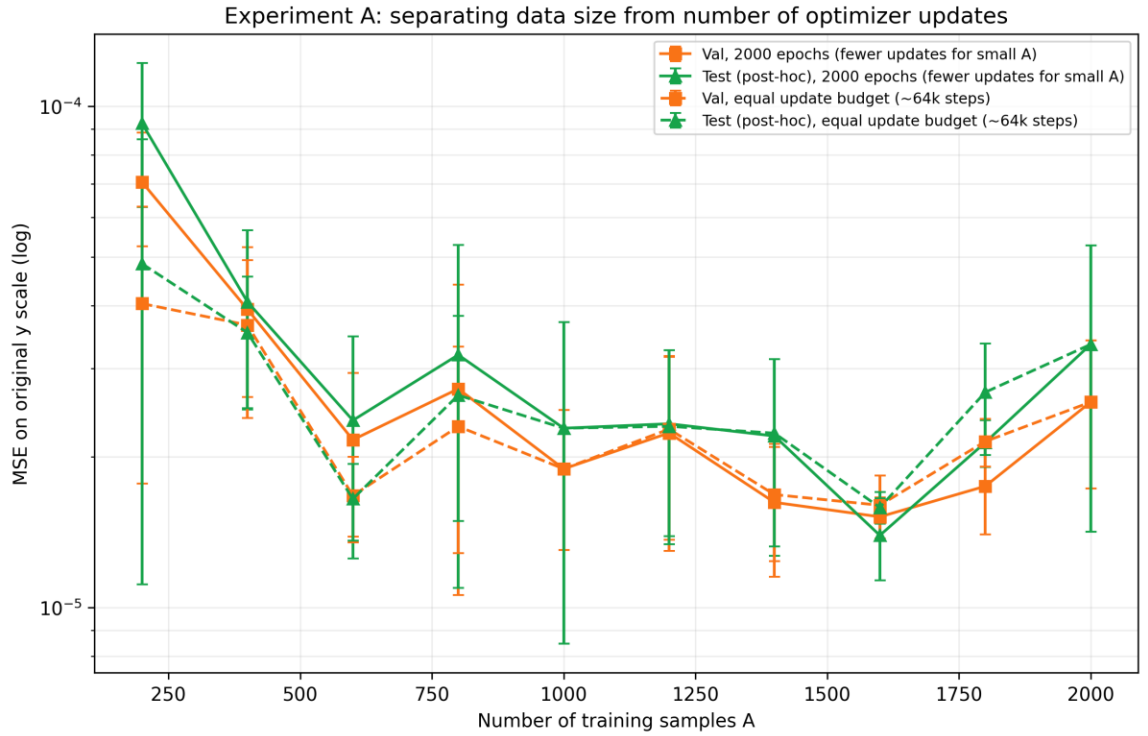

*sigmoid, lr 0.01: val MSE $1.89\times10^{-5} \pm 5.9\times10^{-6}$ (27 run)*

| Optimizer | lr tốt nhất | Val MSE |
|---|---|---|
| **Adam** | **0.01** | **$1.88\times10^{-5}$** |
| Nadam | 0.01 | $2.51\times10^{-5}$ |
| RMSProp | 0.003 | $3.38\times10^{-5}$ |
| Momentum | 0.3 | $8.35\times10^{-5}$ |
| Nesterov | 0.1 | $1.01\times10^{-4}$ |
| SGD | 0.3 | $3.57\times10^{-4}$ |

6 optimizer × 7 lr × 3 seed = 126 run.
Batch 32 và patience 200 cũng được kiểm chứng: patience 200 chỉ kém 0.7% so với không dừng sớm.

# Thêm dữ liệu giúp đến A ≈ 600, rồi chững lại

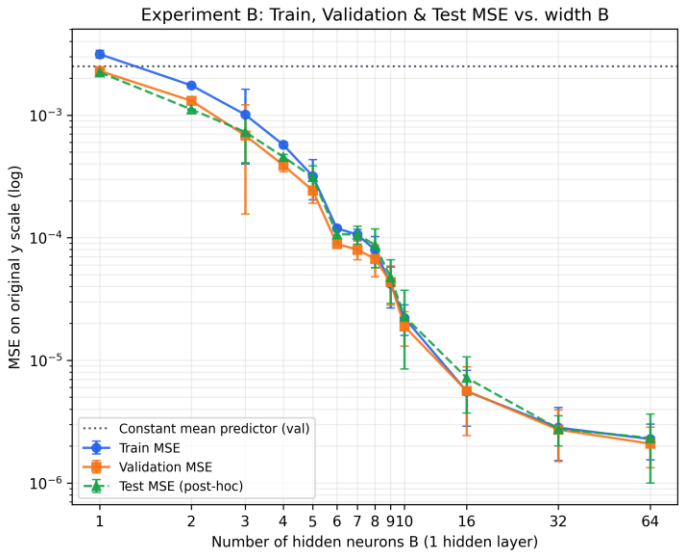


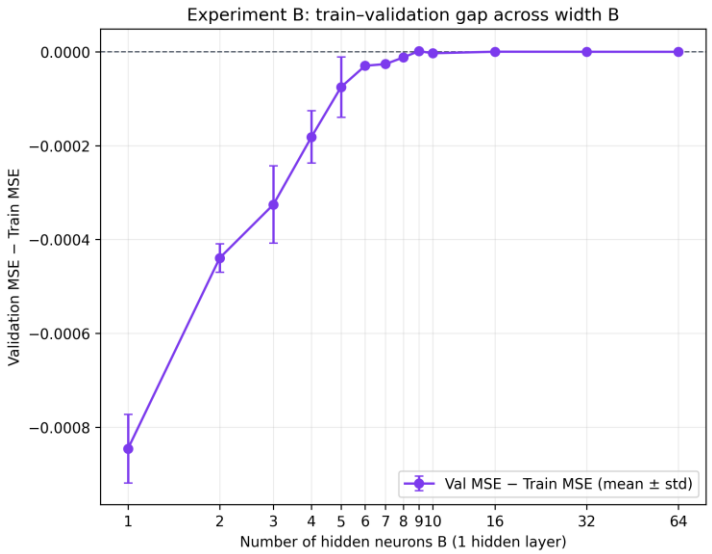



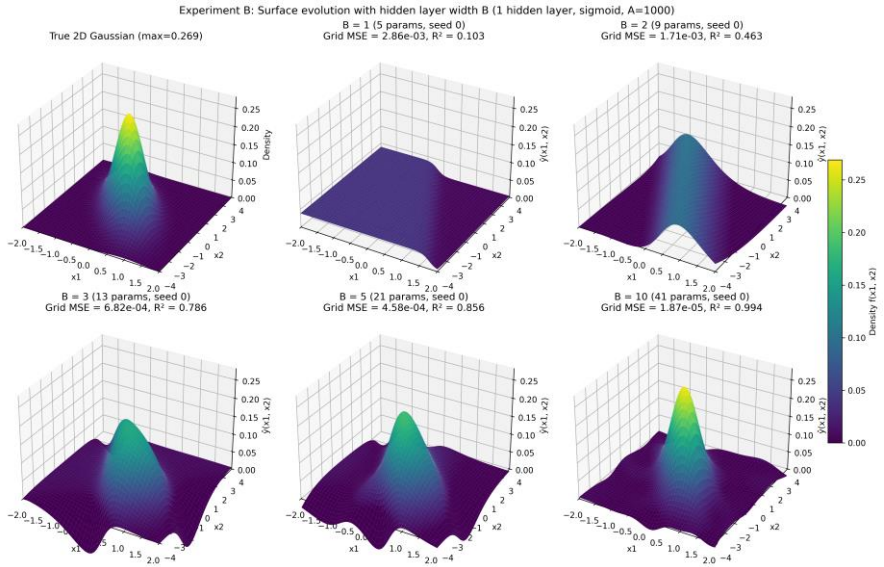

**−43%**
val MSE ở A = 200 khi cấp đủ ~64k bước

- **Một phần lỗi ở A nhỏ là do huấn luyện ít bước**, không chỉ do ít dữ liệu
- **Từ A ≥ 600** val MSE ở khoảng 1.5–2.7×$10^{-5}$: mạng [10] đã chạm giới hạn dung lượng

# Tăng B hết thiếu khớp, không thấy quá khớp ở A = 1000




**120×**

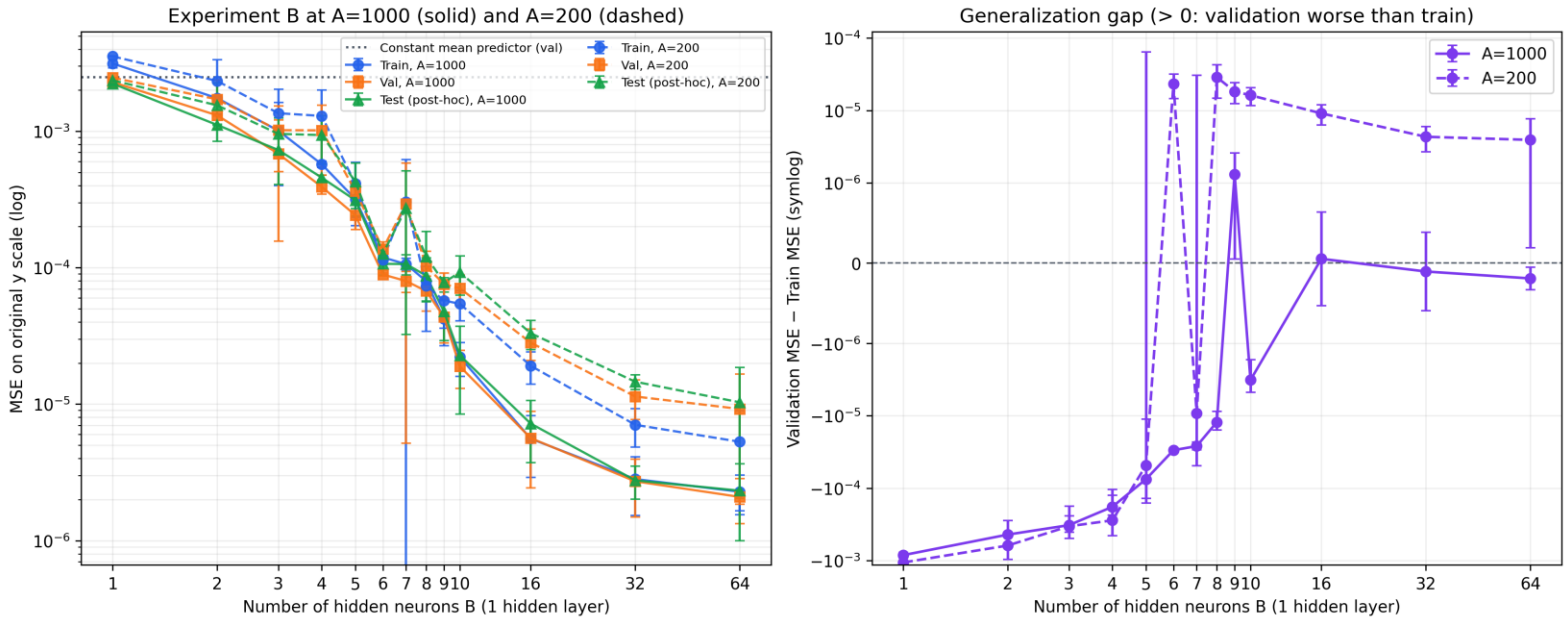
val MSE giảm từ B = 1 ($2.29\times10^{-3}$)
đến B = 10 ($1.89\times10^{-5}$)

**$1.46\times10^{-6}$**

val MSE ở B = 93, vẫn giảm,
không tăng trở lại

*Bề mặt xấp xỉ với B = 1, 2, 3, 5, 10: số "sườn dốc" sigmoid tăng thì đỉnh elip mới khép kín.*

# Ở A = 200: khoảng cách train–val tăng, chưa có chữ U

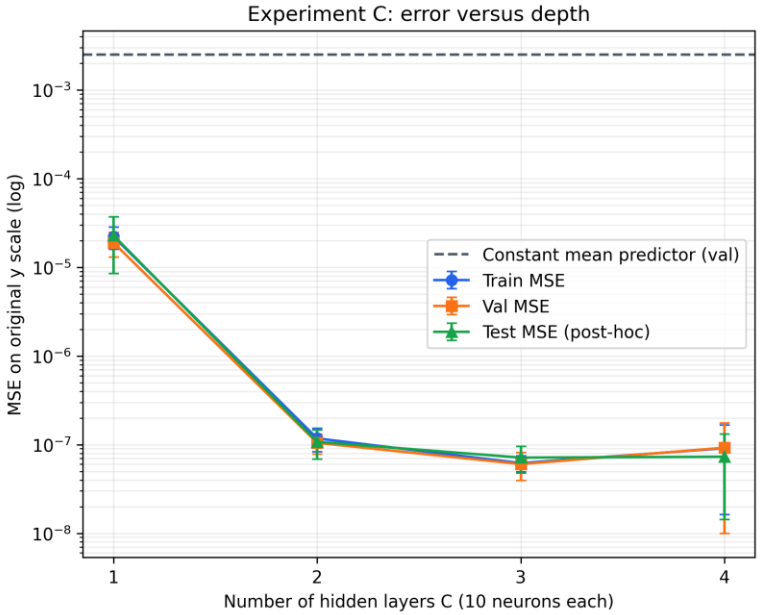


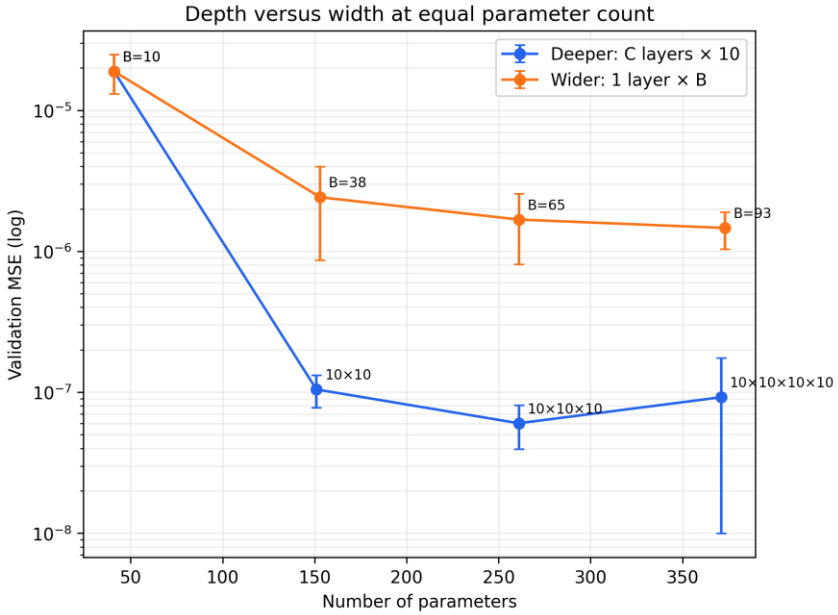

**1.30 → 1.74**

tỉ số Val/Train MSE
khi B = 10 → 64 (A = 200)

- **Có dấu hiệu sớm của quá khớp**: mạng càng lớn so với số mẫu, train càng tốt hơn val
- **Nhưng val vẫn giảm theo B**: $7.06\times10^{-5} \rightarrow 9.21\times10^{-6}$
- **Nguyên nhân**: nhãn không nhiễu, hàm trơn, early stopping theo validation
- **Hạn chế**: 17/39 run chạm trần 2000 epoch

# Thêm tầng giảm lỗi mạnh, nhờ độ sâu chứ không chỉ số tham số



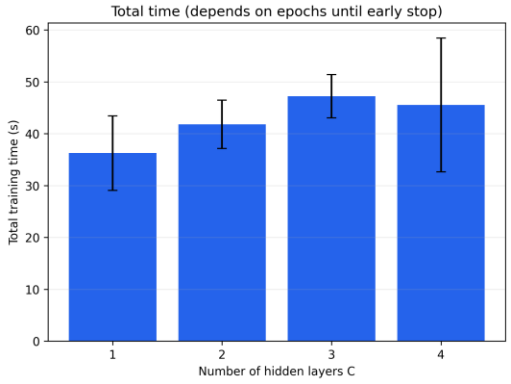



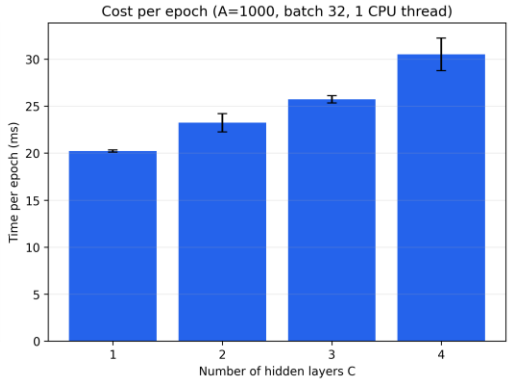

**180×**

val MSE giảm từ C = 1
sang C = 2

**16–28×**

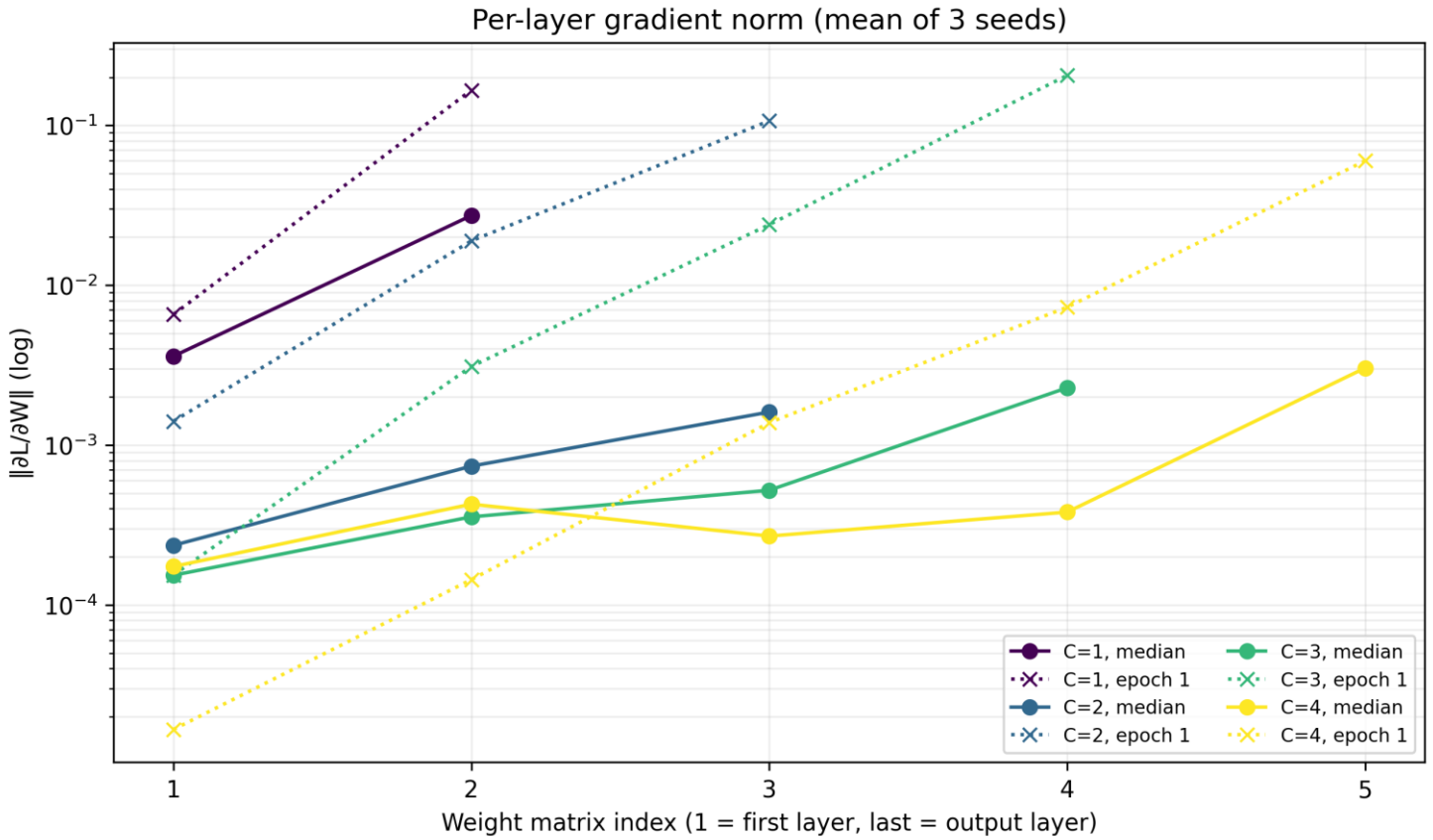
mạng sâu tốt hơn mạng
một tầng cùng số tham số




- **Thời gian mỗi epoch: 20.2 → 30.5 ms** (C = 1 → 4), mạng [93] vẫn 20.2 ms
- **Không quá khớp**: train, val, test gần bằng nhau ở mọi C

# Vanishing gradient có xuất hiện, nhưng không cản trở Adam




**~3600×**

chuẩn gradient lớp ra / lớp đầu
ở epoch 1 (C = 4)

- **σ′(z) ≤ 0.25**: gradient nhỏ dần khi lan ngược qua mỗi tầng
- **Trong lúc train**, trung vị các tầng ẩn chỉ chênh ~2.5 lần (C = 4), dưới 3.5 lần với mọi C
- **Mạng sâu vẫn đạt lỗi thấp nhất**: ngược với kết luận của Sample_Report
- **Giả thuyết**: Adam chia bước cho $\sqrt{\hat{v}}$; chưa kiểm chứng với SGD

MÔ HÌNH CUỐI

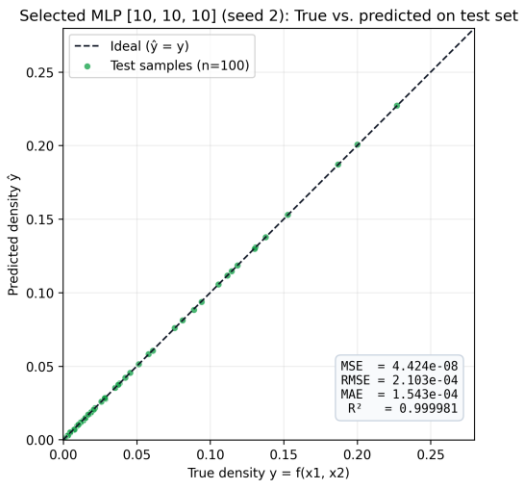
# [10, 10, 10] chọn bằng validation, test khớp validation

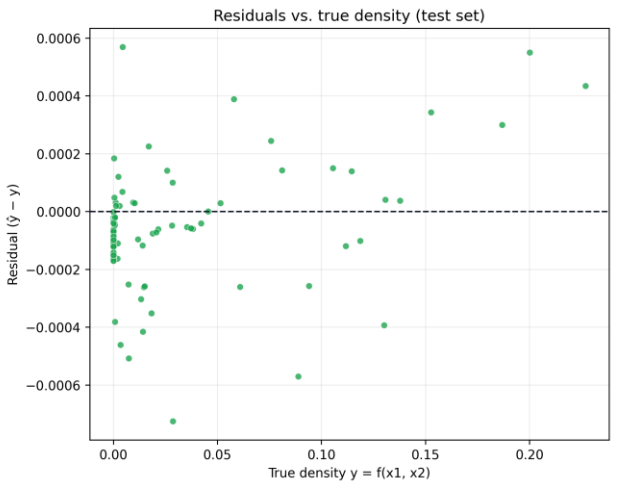
**$7.13\times10^{-8}$**
Test MSE (± $2.36\times10^{-8}$)

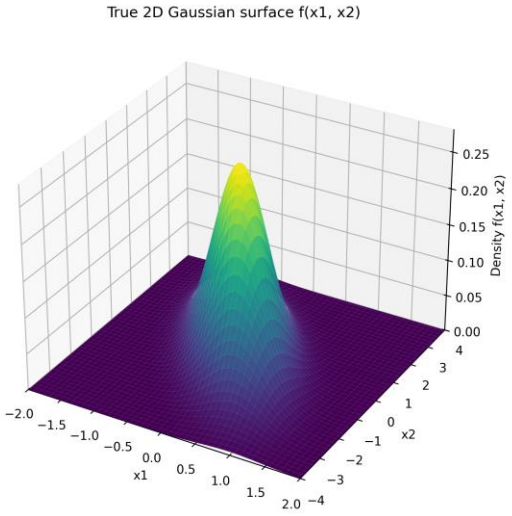
**0.99997**
Test $R^2$

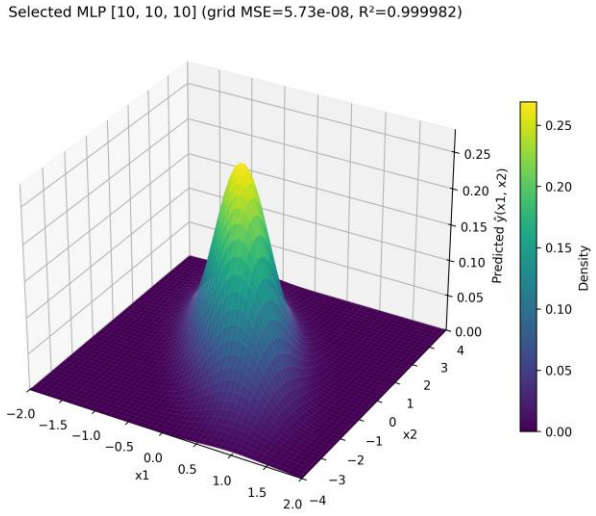
**$7.34\times10^{-8}$**
Grid MSE, lưới 100 × 100

**261**
tham số, sigmoid, Adam



THẢO LUẬN

# Vì sao kết quả khác hình minh họa, và còn thiếu gì

## Không thấy chữ U

- Nhãn không nhiễu: khớp điểm train = khớp hàm
- Hàm trơn, dữ liệu phủ đủ dày miền 2D
- Early stopping lấy checkpoint tốt nhất theo val

## Hạn chế

- Trần 2000 epoch: 6.7–50% run chạm trần
- Chỉ 3 seed: nhiều chênh lệch nhỏ hơn std
- Tìm siêu tham số theo từng tọa độ
- Thời gian 90 run bổ sung đo khi chạy song song

## Cải tiến

- Thêm nhiễu vào nhãn, giảm A xuống 50–100
- Cố định tổng số bước cho mọi thí nghiệm
- 5–10 seed; so Adam với SGD trên mạng sâu

*Mỗi lựa chọn (17 quyết định) có lý do, file minh chứng và ghi rõ "khảo sát rồi chọn" hay "chọn trước, kiểm chứng sau": report/NHAT_KY_QUYET_DINH.md*

KẾT LUẬN

# Độ sâu quan trọng hơn độ rộng với hàm này

- **A:** lỗi chững từ A ≈ 600; một phần lỗi ở A nhỏ là do ít bước cập nhật
- **B:** thiếu khớp rõ khi B nhỏ; không quá khớp ở A = 1000, chỉ có khoảng cách train–val ở A = 200
- **C:** thêm tầng giảm lỗi ~180 lần; sâu tốt hơn rộng cùng số tham số 16–28 lần
- **Mô hình cuối [10,10,10]:** Test MSE $7.13\times10^{-8}$, $R^2 = 0.99997$, chọn hoàn toàn bằng validation

**Demo**

```
python src/run_experiment.py --config configs/demo.json      # khoảng 10 giây
```